



(51) МПК

B61D 35/00 (2006.01)*B61K 11/02* (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2003113379/11, 06.05.2003

(24) Дата начала действия патента: 06.05.2003

(43) Дата публикации заявки: 27.11.2004

(45) Опубликовано: 10.01.2006 Бюл. № 01

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: ШАДУР Л.А. Вагоны. - М.: Транспорт, 1973, с.404-406.

RU 2156708 C1, 27.09.2000.

SU 929156 A1 23.05.1982.

SU 927608 A, 15.05.1982.

Адрес для переписки:

39621, Полтавская обл., г. Кременчуг, ул. И.

Приходько, 139, ОАО "Крюковский

вагоностроительный завод", технический центр

(72) Автор(ы):

Кипка Владимир Васильевич (UA),
Приходько Владимир Иванович (UA),
Солдатов Владимир Александрович (UA),
Воронович Виктор Петрович (UA),
Прохоров Владимир Михайлович (UA),
Шкабров Олег Анатольевич (UA),
Черкасов Владимир Петрович (UA),
Игнатов Георгий Сергеевич (UA),
Коляденко Валерий Иванович (UA),
Филипп Петр Петрович (UA),
Токарь Владимир Лаврентьевич (UA),
Бондаренко Сергей Владимирович (UA)

(73) Патентообладатель(ли):

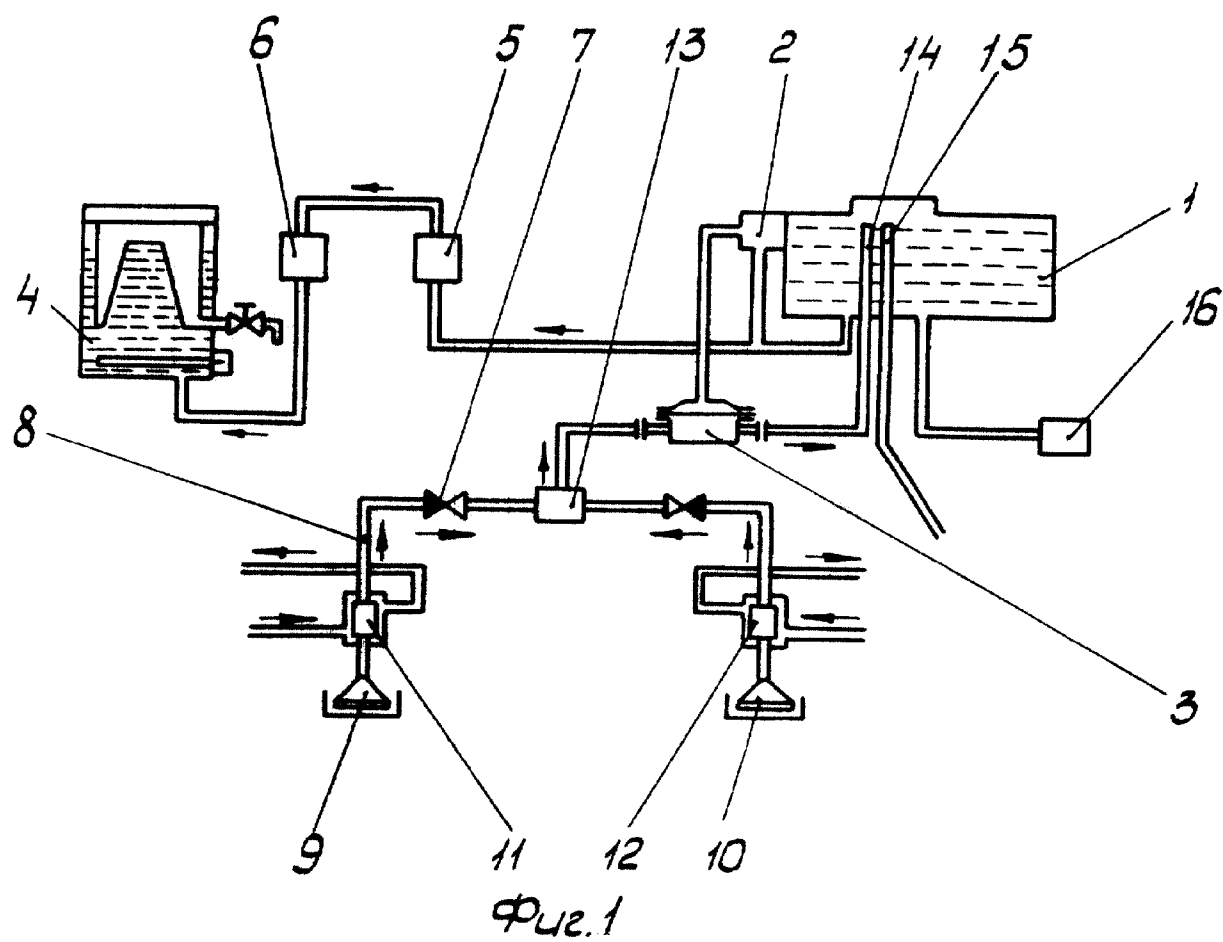
Открытое акционерное общество "Крюковский
вагоностроительный завод" (UA)

(54) СИСТЕМА ЗАПРАВКИ ВОДОЙ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА

(57) Реферат:

Изобретение относится к пассажирскому вагоностроению. Система заправки водой пассажирского вагона содержит расходный бак 1, заправляемый водой через наполнительный трубопровод, устройство грубой очистки 11 и 12 и заправочные колонки, систему трубопроводов, обеспечивающих доставку воды в кипятильник 4, вакуумные туалеты и пополнение системы отопления, регуляторы уровня воды в расходном баке и кипятильнике 4. Устройство грубой очистки

воды включает обеспечивающую подачу воды трубу с отверстиями в боковой стенке и с заглушкой и обогреваемый корпус, внутри которого установлен съемный фильтрующий элемент грубой очистки, представляющий собой часть указанной трубы с отверстиями малого диаметра в боковой стенке, суммарная площадь которых равна или больше площади поперечного сечения трубы. Изобретение повышает эффективность. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.





FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY,
PATENTS AND TRADEMARKS

(51) Int. Cl.

B61D 35/00 (2006.01)

B61K 11/02 (2006.01)

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21), (22) Application: 2003113379/11, 06.05.2003

(24) Effective date for property rights: 06.05.2003

(43) Application published: 27.11.2004

(45) Date of publication: 10.01.2006 Bull. 01

Mail address:

39621, Poltavskaja obl., g. Kremenchug, ul.
I. Prikhod'ko, 139, OAO "Krjukovskij
vagonostroitel'nyj zavod", tekhnicheskij tsentr

(72) Inventor(s):

Kipka Vladimir Vasil'evich (UA),
Prikhod'ko Vladimir Ivanovich (UA),
Soldatov Vladimir Aleksandrovich (UA),
Voronovich Viktor Petrovich (UA),
Prokhorov Vladimir Mikhajlovich (UA),
Shkabrov Oleg Anatol'evich (UA),
Cherkasov Vladimir Petrovich (UA),
Ignatov Georgij Sergeevich (UA),
Koljadenko Valerij Ivanovich (UA),
Filipp Petr Petrovich (UA),
Tokar' Vladimir Lavrent'evich (UA),
Bondarenko Sergej Vladimirovich (UA)

(73) Proprietor(s):

Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo
"Krjukovskij vagonostroitel'nyj zavod" (UA)

(54) PASSENGER CAR WATER FILLING SYSTEM

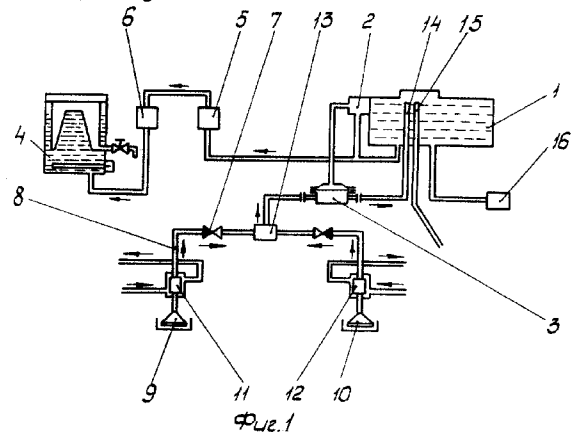
(57) Abstract:

FIELD: railway transport; passenger cars.

SUBSTANCE: proposed water filling system of passenger car has service tank 1 filled with water through supply pipeline, coarse devices 11 and 12 filling columns, system of pipelines providing water feeding to hot-water heater 4 vacuum toilets and replenishment of heating system, and water level regulators in service tank and in hot-water heater 4. Device for coarse cleaning of water is provided with pipe holes in side wall and with stopper, and heated casing inside detachable coarse filtering element is installed, being part of said pipe, with holes of small diameter in side wall. Summary area of holes is either equal to or greater than area of pipe cross section.

EFFECT: increased efficiency.

2 cl, 2 dwg



Изобретение относится к системам жизнеобеспечения пассажирских вагонов, в частности обеспечению их водой, и может быть использовано в системах очистки воды от механических примесей.

Известна «Система заправки водой пассажирского вагона», защищенная патентом RU №2250170, МПК 7 В 61 К 11/00, опубликованным 20.04.2005. Бюл. №11. Она содержит приемный бак, смонтированный в верхней части кузова, с закрепленным внутри в неподвижном кожухе поплавковым клапаном, магистрали разлива воды для бытовых нужд пассажиров и пожаротушения. В данном техническом решении отсутствует устройство для очистки воды от механических примесей, что следует отнести к существенному недостатку, особенно в случаях, когда вода поступает в бак через систему водоснабжения вокзалов, оборудованную водонапорными башнями.

За прототип принимается система водоснабжения пассажирских вагонов по книге Шадура Л.А. Вагоны. М.: Транспорт, 1973 г., стр. 404-406. Система содержит расходный бак, заправляемый водой через наполнительный трубопровод, устройство грубой очистки, систему трубопроводов, обеспечивающих доставку воды в кипятильник, вакуумные туалеты и пополнение системы отопления, регуляторы уровня воды в расходном баке и кипятильнике. К недостаткам прототипа можно отнести отсутствие в устройстве грубой очистки съемного фильтрующего элемента, а также фильтра тонкой очистки. Это приводит к увеличению времени на техобслуживание фильтрующих элементов и не позволяет достигать высокой степени очистки, что преждевременно выводит из строя узлы системы (кипятильник, вакуумный туалет и т.п.).

Целью изобретения является: обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения пассажирского вагона, увеличение срока службы узлов системы, а также сокращение времени на ее техобслуживание.

Эта цель достигается тем, что на каждом входном трубопроводе в обогреваемой зоне системы устанавливается устройство грубой очистки воды со съемным фильтрующим элементом, за которым последовательно установлен фильтр тонкой очистки.

Сущность изобретения заключается в том, что устройство грубой очистки воды, размещенное в обогреваемой зоне, не замерзает, а его фильтрующие элементы выполняются съемными и доступными для демонтажа и очистки.

Технический результат, достигаемый от использования изобретения, заключается в том, что обеспечивается бесперебойная работа систем водоснабжения пассажирского вагона, а сроки техобслуживания фильтрующих элементов и время на их очистку уменьшаются.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где:

на фиг.1 изображена схема системы заправки водой пассажирского вагона;
на фиг.2 изображено устройство для грубой очистки воды.

Система заправки пассажирского вагона водой включает расходный бак 1 (фиг.1), в котором находится основной запас воды, клапан поплавковый 2, клапан запорный 3, кипятильник 4 с фильтром-отстойником 5 и регулятором 6 уровня воды в кипятильнике, клапаны обратные 7, перекрывающие поочередно один из наполнительных трубопроводов 8 в период заправки, головки соединительные 9 и 10, устройство 11 и 12 грубой очистки воды, фильтр 13 тонкой очистки воды, трубу наполнительную 14, трубу переливную 15 и вакуумный туалет 16.

Устройство грубой очистки воды включает трубу 17 (фиг.2), в нижней части которой установлена головка соединительная 9 или 10, а в верхней части трубы 17 имеются отверстия, суммарная площадь которых должна быть равна или больше площади поперечного сечения данной трубы 17, причем на ее торце установлена заглушка 18, внутри обогреваемого корпуса 19 установлен съемный фильтрующий элемент 20 грубой очистки воды. Фильтрующий элемент представляет собой часть трубы 17 с отверстиями в боковой стенке малого диаметра, суммарная площадь которых равна или больше площади поперечного сечения трубы 17.

Система снабжения пассажирских вагонов водой работает таким образом. Вода от насосной станции (заправочных колонок) поступает в расходный бак 1 вагона через

соединительные головки 9 или 10, радиальные отверстия трубы 17, полость корпуса 19, отверстия элемента 20, клапан обратный 7, фильтр тонкой очистки 13, клапан запорный 3, наполнительную трубу 14. По достижении максимального уровня воды в расходном баке 1 поплавковый клапан 2 выдает командный импульс запорному клапану 3, который
5 перекрывает подачу воды в систему. На случай поломки клапанов запорного и поплавкового 2 и 3 в расходном баке 1 установлена переливная труба 15.

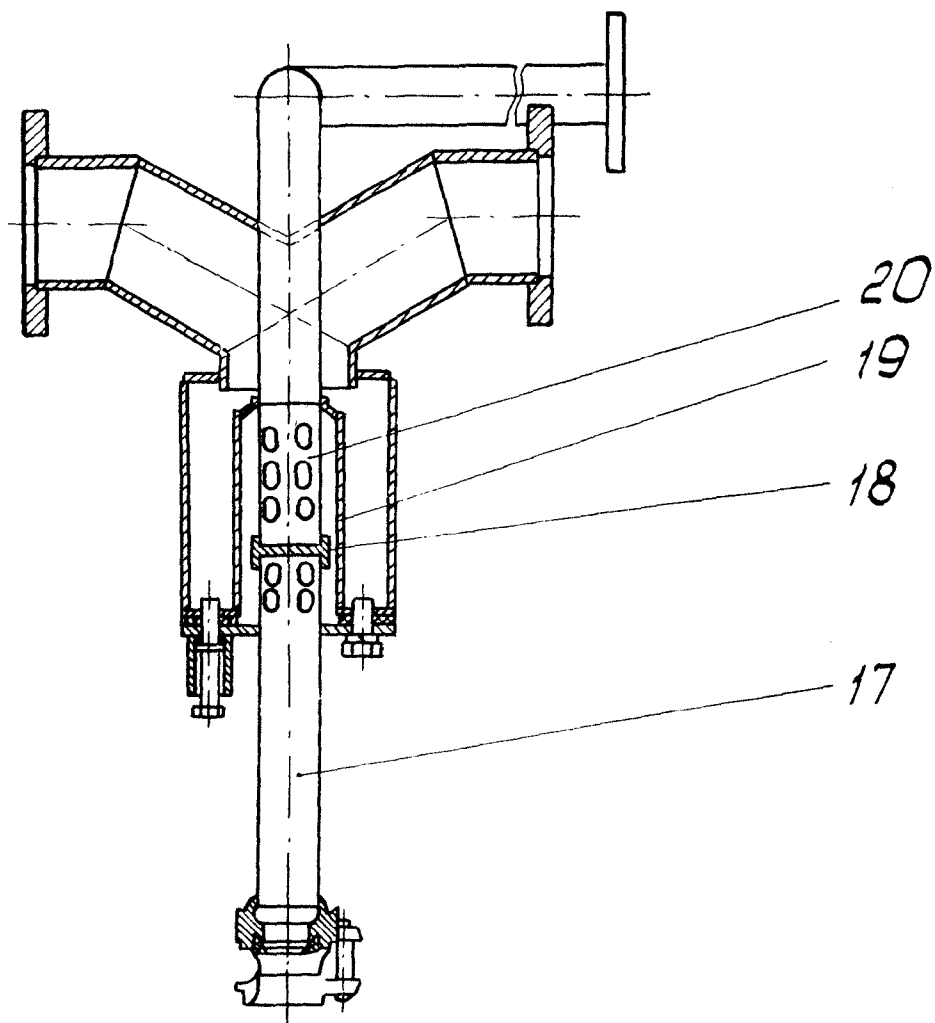
В процессе эксплуатации пассажирского вагона запас очищенной воды в расходном баке 1 используется для пополнения кипятильника 4, слива вакуумного туалета 16, обеспечения холодной водой умывальника душа и мойки, а также пополнения системы
10 отопления.

Технический результат, достигаемый использованием изобретения, заключается в том, что между плановыми техобслуживаниями устройств грубой очистки воды с клапанами и фильтрами тонкой очистки системы забора и расходования воды работают бесперебойно.

Формула изобретения

1. Система заправки водой пассажирского вагона, содержащая расходный бак, заправляемый водой через наполнительный трубопровод, устройство грубой очистки и заправочные колонки, систему трубопроводов, обеспечивающих доставку воды в
кипятильник, вакуумные туалеты и пополнение системы отопления, регуляторы уровня
20 воды в расходном баке и кипятильнике, отличающаяся тем, что устройство грубой очистки воды включает обеспечивающую подачу воды трубу с отверстиями в боковой стенке и с заглушкой и обогреваемый корпус, внутри которого установлен съемный фильтрующий элемент грубой очистки, представляющий собой часть указанной трубы с отверстиями
малого диаметра в боковой стенке, суммарная площадь которых равна или больше
25 площади поперечного сечения трубы.

2. Система заправки водой пассажирского вагона, отличающаяся тем, что за устройством грубой очистки последовательно установлен фильтр тонкой очистки.



фиг. 2